Zahlentheorie – Übungsaufgaben

Modulo · ggT · erweiterter Euklid · Inverse · Kongruenzen — mit Platz zum Rechnen

So arbeitest du Schwierigkeit: ★☆☆ Basis · ★★☆ Ex-Standard · ★★★ für die 15 Punkte. Erst Teil A–D, dann die **Probe-Ex** am Ende unter Zeitdruck (20 min, ohne Skript). Lösungen stehen in einem separaten PDF. Immer **Probe** machen!

Teil A: Rechnen modulo m

Aufgabe A1: Reste berechnen ★☆☆

Berechne: a) $47 \bmod 5$ b) $100 \bmod 7$ c) $2026 \bmod 9$ d) $-13 \bmod 5$
e) $-100 \bmod 7$ f) $-1 \bmod 26$ g) $123456 \bmod 4$ h) $5^3 \bmod 6$

Aufgabe A2: Kongruent oder nicht? ★☆☆

Entscheide und begründe mit der Definition $(m \mid (a-b))$:
a) $38 \equiv 3 \pmod 7$ b) $100 \equiv -2 \pmod{17}$ c) $1001 \equiv 1 \pmod 7$
d) $-8 \equiv 13 \pmod 7$ e) $57 \equiv 3 \pmod{11}$ f) $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$

Aufgabe A3: Restklassen auflisten ★☆☆

a) Gib alle $x \in \mathbb{Z}$ mit $-20 \le x \le 20$ und $x \equiv 3 \pmod 7$ an.
b) Gib alle x mit $0 \le x \le 50$ und $x \equiv -1 \pmod 9$ an.

Aufgabe A4: Geschickt rechnen (ohne TR) ★★☆

a) $123 \cdot 456 \bmod 10$ b) $99 \cdot 98 \cdot 97 \bmod 100$ c) $2^{10} \bmod 7$ d) $17^{100} \bmod 4$
e) $3^{2026} \bmod 8$ f) $(-1)^{2027} + 10^{50} \bmod 9$ g) $6^{50} \bmod 7$

Aufgabe A5: Endziffern ★★☆

Bestimme die letzte Ziffer von a) 3^{2026}, b) 2^{100}, c) 9^{2027} und d) die letzten **zwei** Ziffern von 7^{100}.

Aufgabe A6: Uhr und Kalender ★★☆

a) Heute ist Samstag. Welcher Wochentag ist in 1000 Tagen?
b) Es ist 9 Uhr. Wie spät ist es in 1000 Stunden? Wie spät war es vor 100 Stunden?

Aufgabe A7: Verknüpfungstafeln ★★☆

Stelle die Multiplikationstafeln von $\mathbb{Z}_7$ und $\mathbb{Z}_8$ auf. Lies ab: Welche Klassen haben ein Inverses (welches)? Welche sind Nullteiler? Erkläre den Unterschied mit dem ggT.

Aufgabe A8: Quadratzahlen modulo 4 ★★☆

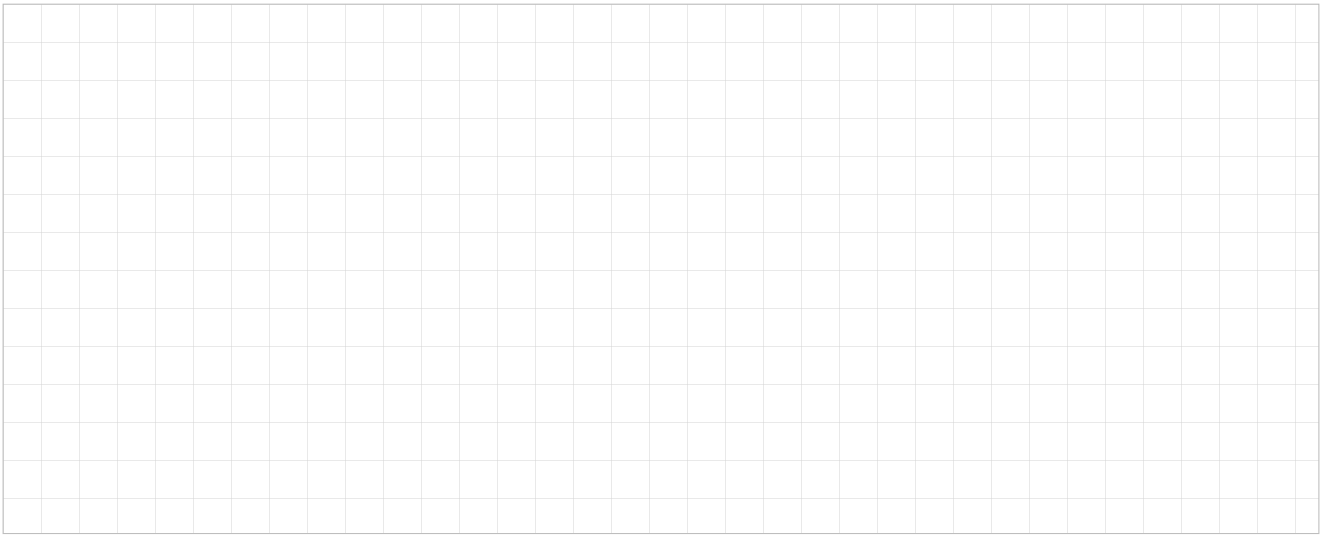
a) Beweise: Jede Quadratzahl ist $\equiv 0$ oder $\equiv 1 \pmod 4$.

b) Folgere: Keine Zahl der Form $4k + 3$ (z. B. 2027) ist Summe zweier Quadratzahlen.

Aufgabe A9: Teilbarkeitsbeweise mit Modulo ★★★

a) Beweise die Elferregel: n ist genau dann durch 11 teilbar, wenn die alternierende Quersumme $a_0 - a_1 + a_2 - \ldots$ durch 11 teilbar ist.

b) Zeige mit einer Restetabelle modulo 6: $6 \mid n^3 - n$ für alle $n \in \mathbb{Z}$.

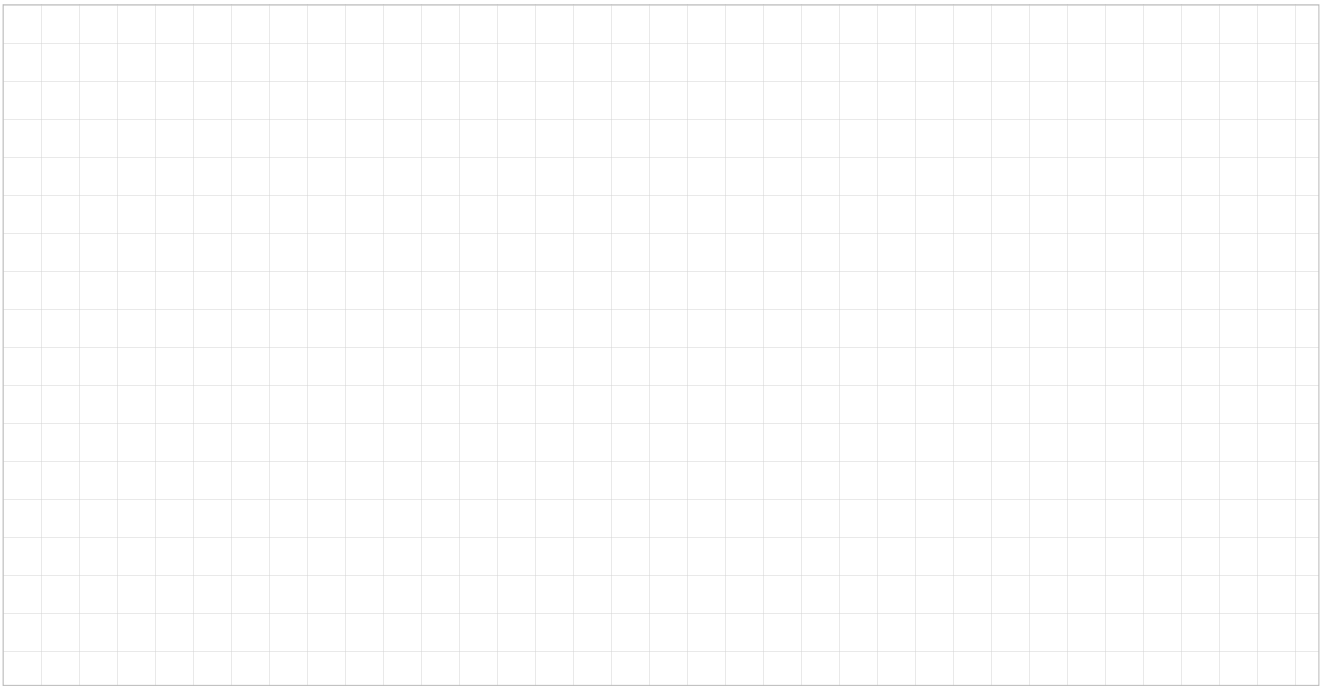


Teil B: ggT und (erweiterter) Euklid

Aufgabe B1: ggT mit Euklid ★☆☆

Bestimme mit dem euklidischen Algorithmus:

a) $\text{ggT}(252, 198)$ b) $\text{ggT}(391, 299)$ c) $\text{ggT}(987, 610)$ d) $\text{ggT}(3465, 1287)$



Aufgabe B2: Erweiterter Euklid ★★☆

Stelle den ggT als Vielfachsumme $\text{ggT}(a,b) = x \cdot a + y \cdot b$ dar und mache die Probe:
a) $a = 240, b = 46$ b) $a = 161, b = 28$ c) $a = 1001, b = 221$ d) $a = 987, b = 610$

Aufgabe B3: ggT-Beweise ★★☆

Beweise für alle $n \in \mathbb{N}$: a) $\text{ggT}(n, n+1) = 1$ b) $\text{ggT}(2n+1, 3n+1) = 1$
Tipp: Finde eine Vielfachsumme, die 1 ergibt.

Aufgabe B4: Kürzen durch den ggT ★★★

Sei $g = \text{ggT}(a, b)$. Beweise: $\text{ggT}\left(\frac{a}{g}, \frac{b}{g}\right) = 1$.

Gib außerdem eine zweite Vielfachsumme für $\text{ggT}(240, 46)$ an (vgl. Aufgabe B2).

Teil C: Das Inverse modulo m

Aufgabe C1: Inverse prüfen

★☆☆

Prüfe: a) Ist 5 das Inverse von 3 mod 7? b) Ist 4 das Inverse von 7 mod 9? c) Ist 6 das Inverse von 5 mod 14?

Aufgabe C2: Inverse durch Probieren

★☆☆

Bestimme durch Probieren (kleine Moduln!): $2^{-1} \bmod 5$, $3^{-1} \bmod 11$, $5^{-1} \bmod 12$, $4^{-1} \bmod 9$.

Aufgabe C3: Inverse mit erweitertem Euklid ★★☆

Bestimme das Inverse (oder begründe, dass es keines gibt):

a) 11 mod 26 b) 17 mod 43 c) 23 mod 120 d) 31 mod 100

e) 15 mod 36 f) 101 mod 257 g) 35 mod 64 h) 55 mod 89

Aufgabe C4: Einheiten in $\mathbb{Z}_{12}$ und $\mathbb{Z}_{15}$ ★★☆

Welche Klassen in $\mathbb{Z}_{12}$ bzw. $\mathbb{Z}_{15}$ sind invertierbar? Gib jeweils das Inverse an. Begründe, warum genau diese.

Aufgabe C5: Nullteiler ★★☆

Begründe, dass 6 kein Inverses modulo 21 hat, auf **zwei** Arten: mit dem ggT und mit einem $y \not\equiv 0$, für das $6y \equiv 0 \pmod{21}$ gilt.

Aufgabe C6: Beweise zum Inversen ★★★

a) Beweise ohne Skript: a hat genau dann ein Inverses mod m, wenn $\mathrm{ggT}(a, m) = 1$.
b) Zeige: Sind a und b invertierbar mod m, so auch $a \cdot b$, und $(ab)^{-1} \equiv b^{-1}a^{-1}$.

Aufgabe C7: Für welche Moduln? ★★★

Für welche m mit $2 \leq m \leq 20$ besitzt 10 ein Inverses modulo m? Bestimme es für $m = 7$, $m = 13$ und $m = 17$.

Teil D: Kongruenzen, Gleichungen, Anwendungen

Aufgabe D1: Lineare Kongruenzen ★★☆

Löse (alle Lösungen modulo m angeben):

a) $5x \equiv 3 \pmod{7}$ b) $11x \equiv 5 \pmod{26}$ c) $17x \equiv 9 \pmod{43}$ d) $23x \equiv 4 \pmod{120}$

e) $4x \equiv 6 \pmod{10}$ f) $10x \equiv 7 \pmod{25}$ g) $12x \equiv 18 \pmod{30}$

Aufgabe D2: Lineare diophantische Gleichungen ★★☆

Bestimme **alle** ganzzahligen Lösungen bzw. begründe, dass es keine gibt:
a) $7x + 26y = 1$ b) $15x + 21y = 9$ c) $6x + 10y = 7$

Aufgabe D3: Porto ★★☆

Mit Briefmarken zu 7 ct und 11 ct soll **genau** 1 € Porto geklebt werden. Wie viele Marken jeder Sorte braucht man? Finde alle Möglichkeiten. *Tipp:* Rechne modulo 7 oder modulo 11.

Aufgabe D4: Potenzen modulo m ★★☆

Berechne geschickt: a) $5^{100} \bmod 13$ b) $2^{64} \bmod 11$ c) $7^{222} \bmod 10$ d) $4^{1000} \bmod 9$

Aufgabe D5: Affine Chiffre ★★★

Verschlüsselt wird mit $E(x) = (5x + 8) \bmod 26$ ($A = 0, \ldots, Z = 25$).
a) Verschlüssele „MATHE“. b) Bestimme die Entschlüsselungsfunktion D.
c) Entschlüssele „QAXELA“. d) Warum wäre $E(x) = (13x + 8) \bmod 26$ unbrauchbar?

Aufgabe D6: ISBN-Prüfziffer ★★★

Bei der ISBN-10 $z_1 z_2 \ldots z_{10}$ muss gelten: $1 \cdot z_1 + 2 \cdot z_2 + \ldots + 10 \cdot z_{10} \equiv 0 \pmod{11}$.
In der ISBN 3-12-**?**31045-8 ist eine Ziffer unleserlich. Bestimme sie mit einem Inversen.



Probe-Ex (20 BE · 20 Minuten · ohne Hilfsmittel)

Bewertung: 20–19 BE ≙ 15–14 P · 18 ≙ 13 · 17 ≙ 12 · 16 ≙ 11 · 15 ≙ 10 · 14 ≙ 9 · 13 ≙ 8 · 12 ≙ 7 · 11–10 ≙ 6–5 · darunter < 5 P (Richtwerte, Schlüssel deiner Lehrkraft kann abweichen)

Aufgabe 1 [4 BE]

a) Berechne $2^{100} \bmod 7$. [2] b) Entscheide mit Begründung: $123 \equiv -3 \pmod 7$. [2]

Aufgabe 2 [6 BE]

Bestimme mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus $\mathrm{ggT}(119, 84)$ und ganze Zahlen x, y mit $\mathrm{ggT}(119, 84) = 119x + 84y$.

Aufgabe 3 [5 BE]

a) Begründe, dass 19 ein Inverses modulo 60 besitzt, und bestimme es. [3] b) Löse $19x \equiv 7 \pmod{60}$. [2]

Aufgabe 4 [5 BE]

a) Beweise: Hat a ein Inverses modulo m, so ist es modulo m eindeutig. [2] b) Zeige, dass 15 kein Inverses modulo 35 hat, und gib ein $y \not\equiv 0$ an mit $15y \equiv 0 \pmod{35}$. [3]